

Новости



20 октября 2023 года

Многофункциональный инструмент для когнитивной нейробиологии

Новый гибкий инструмент позволяет отслеживать и корректировать нейронную активность в мозге крупных животных.

Группа исследователей из институтов Макговерна и Пикауэра при Массачусетском технологическом институте расширила клинические возможности тонкого гибкого волокна, предназначенного для одновременного мониторинга и воздействия на нейронную активность в определенных участках мозга. Совместная группа ученых усовершенствовала более раннюю модель многофункционального волокна, разработанную в лаборатории профессора Полины Аникеевой, чтобы исследовать динамические изменения нейронной передачи сигналов, когда крупные животные выполняют задания на рабочую память. Результаты исследования опубликованы 6 октября в журнале *Science Advances*.

Новое устройство, разработанное Инди Гарвуд, которая недавно защитила докторскую диссертацию в рамках программы Гарвардского университета и Массачусетского технологического института по медицинским наукам и технологиям, включает в себя четыре микроэлектрода для регистрации нейронной активности и два микрофлюидных канала для доставки лекарств. Это значит, что ученые могут доставить лекарство, которое изменяет нейронную передачу сигналов в определенной части мозга, а затем наблюдать за последствиями для локальной активности мозга. Эта технология стала результатом совместной работы исследовательницы из Института Макговерна Полины Аникеевой и исследователей из Института Пикауэра Эмери Н. Браун и Эрла К. Миллера, которые совместно курировали Гарвуду в разработке многофункциональной нейротехнологии для более крупных и перспективных моделей животных, необходимых для изучения нейронных цепей, лежащих в основе высокоуровневых когнитивных функций. При дальнейшей разработке и тестировании подобные устройства однажды можно будет использовать для диагностики или лечения заболеваний головного мозга у людей.

Миллер — профессор кафедры нейронаук и когнитивистики (**BCS**) и Института Пикауэра. Браун — профессор медицинской инженерии и вычислительной нейробиологии имени Эдварда Худа Таплина в Институте Пикауэра, Институте медицинской инженерии и науки и на кафедре нейронаук и когнитивистики, а также анестезиолог в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе. Аникеева — профессор материаловедения и инженерии имени Матулы С. Салапатас в Институте Макговерна и на кафедре нейронаук и когнитивистики.

Новое многофункциональное волокно — не первое, созданное Аникеевой и ее командой. Более ранняя модель, разработанная в их лаборатории, уже получила признание в научном сообществе, занимающемся нейробиологией. С ее помощью ученые могут одновременно отслеживать и корректировать нейронную активность в мозге мышей и крыс. Но для исследований на более крупных животных существующие инструменты доставки лекарств в мозг представляли собой жесткие и громоздкие устройства, которые были хрупкими и могли повредить ткани. Требовался более совершенный инструмент — как для развития исследований в области когнитивной нейробиологии, так и для создания устройств, способных доставлять лекарства непосредственно в мозг пациентов и отслеживать их воздействие.

На фото: Инди Гарвуд исследует многофункциональные волокна в лаборатории. Фото Стеф Стивенс.

Как и устройства, которые команда Аникеевой разработала для исследований на грызунах, новый инструмент создается путем сначала сборки более крупной версии волокна — цилиндра-заготовки с несколькими каналами, который затем нагревают и растягивают, пока он не станет тонким и длинным. По мере сужения каналов в волокно встраиваются микроэлектроды. Последний этап — подключение электродов в волокне к разъему, который будет передавать данные, собранные внутри мозга, на устройство в лаборатории.

Новое устройство достаточно длинное, чтобы проникать в глубокие отделы мозга крупного животного. Оно сконструировано таким образом, чтобы выдерживать строгие процедуры стерилизации и оставаться на месте даже при активном движении животного. Кроме того, оно напрямую интегрируется с экспериментальными системами, которые когнитивные нейробиологи уже используют в своих лабораториях. «Мы действительно хотели, чтобы это было что-то такое, что мы могли бы легко передать кому-то, а они бы знали, как внедрить это в свою систему», — говорит Гарвуд, которая руководила разработкой устройства, будучи аспиранткой в лаборатории Аникеевой.

Once the new device was developed, Garwood and colleagues in the Miller and Brown labs put it to work. They used the tool to study changes in neural activity as an animal completed a task requiring working memory. The fluid channels in the fiber were used to deliver small amounts of GABA, a neurotransmitter that dampens neuronal activity, to the animal's premotor cortex, a part of the brain that helps plan movement. At the same time, the device recorded electrical activity from individual neurons, as well as broader patterns of activity in this part of the brain. By monitoring these signals over time, the team learned how neural circuits adapted to the local inhibition they had applied. In another experiment, the team used the device to record neural activity from the putamen, a region deep in the brain involved in reward processing and motivation.

The data collected by the device was extensive and complex, tracking changes that unfolded in the brain over seconds to hours. Interpreting those data required the team to devise new methods of data analysis, which Garwood worked on closely with the Brown lab. Garwood says these methods will be shared with users of the new devices, providing "a roadmap for extracting all of these rich dynamics that you can get out of them."

These successes, the researchers say, are an important step toward the development of tools to modulate and manipulate neuronal activity in the human brain to benefit patients. For example, they say, a multifunctional fiber might one day be used to more accurately pinpoint the origin of seizures in people with epilepsy, by testing the effects of activating or inhibiting specific brain cells.

Story by Jennifer Michalowski, courtesy of the McGovern Institute

From: <https://picower.mit.edu/news/multifunctional-tool-cognitive-neuroscience>